பெண்களில் 3 பேரை $5C_3$ வழிகளில் தெரிவு செய்யலாம். எனவே ஒரே சமயத்தில் 5 உறுப்பினர் குழுவை (2 ஆண்களும், 3 பெண்களும்) $6C_2 \times 5C_3$ வழிகளில் அமைக்கலாம்.

அது $\frac{6 \times 5}{2 \times 1} \times \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 150$ வழிகள் ஆகும்

எடுத்துக்காட்டு 7.11

ஐந்து பக்கங்களைக் கொண்ட ஐங்கோணத்தின் முனைப் புள்ளிகளைக் கொண்டு பல்வேறு வழிகளில் சேர்ப்பதால் அமையும் முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

தீர்வு:

ஓர் ஐங்கோணத்தில் 5 முனைப்புள்ளிகள் உள்ளன. ஒரு முக்கோணம் அமைக்க 3 முனைப்புள்ளிகள் தேவை. எனவே 5 புள்ளிகளிலிருந்து 3 புள்ளிகளை சேர்மான முறையில் $5C_3$ முறையில் தெரிவு செய்யலாம். அதாவது

$$5C_3 = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 10$$

10 முக்கோணங்களை அமைக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.12

ஒரு வினாத்தாளில் A பிரிவில் 5 வினாக்களும் B பிரிவில் 7 வினாக்களும் உள்ளன. ஒரு மாணவன் இரு பிரிவுகளிலும் குறைந்தபட்சம் 3 வினாக்களைத் தெரிவு செய்து மொத்தம் 8 வினாக்களுக்கு விடைதர வேண்டுமெனில் எத்தனை வழிகளில் வினாக்களைத் தெரிவு செய்யலாம்?

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட 12 வினாக்களுக்குள் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் குறைந்தபட்சம் 3 வினாக்களைத் தெரிவு செய்யும் முறை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிவு A 5 வினாக்கள்	பிரிவு B 7 வினாக்கள்	சேர்மானங்கள்	வழிகளின் எண்ணிக்கை
3	5	$5C_3 \times 7C_5$	210
4	4	$5C_4 \times 7C_4$	175
5	3	$5C_5 \times 7C_3$	35
		மொத்த வழிகள்	420

∴ வினாக்களை 420 வழிகளில் தெரிவு செய்யலாம்

எடுத்துக்காட்டு 7.13

$6P_r = 360$ மற்றும் $6C_r = 15$ எனில் r இன் மதிப்பு என்ன?

Ch7_11th Stats TM.indd 203 2/17/2019 12:01:14 PM